Modul KKA: Koding dan Kecerdasan Artifisial Kelas X Fase E

Modul 1: Pengantar Logika Pemrograman AI dengan Python

Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) membekali siswa Kelas X dengan literasi komputasi modern. Python menjadi bahasa utama karena sintaksis ekspresif dan ekosistem pustaka data science. Struktur data fundamental mencakup List, Tuple, dan Dictionary. Logika percabangan dan perulangan digunakan untuk memproses masukan sensor atau data masukan pengguna secara berulang.

Modul 2: Paradigma Machine Learning - Supervised vs Unsupervised

Machine Learning dibagi menjadi beberapa paradigma utama. Supervised Learning melatih algoritma menggunakan kumpulan data berlabel (labeled dataset) di mana setiap fitur input dipasangkan dengan target output yang valid; contoh penerapannya meliputi klasifikasi spam email dan deteksi citra. Sebaliknya, Unsupervised Learning menganalisis kumpulan data tanpa label untuk mengungkap pola laten atau pengelompokan alami, seperti clustering segmentasi profil pengguna.

Modul 3: Etika Algoritma & Bias Kecerdasan Artifisial

Sistem AI dilatih di atas data buatan manusia yang berpotensi memuat bias historis, bias representasi, atau bias seleksi. Apabila dataset pelatihan diskriminatif, model AI akan mereproduksi dan memperkuat ketidakadilan sosial tersebut. Oleh karena itu, prinsip AI beretika mewajibkan transparansi, audit keadilan (fairness metrics), akuntabilitas, serta pelibatan manusia sebagai pengawas (human-in-the-loop).

Modul 4: Prompt Engineering & Large Language Models

Teknik rekayasa prompt (Prompt Engineering) esensial untuk memaksimalkan kinerja model generatif. Metode Few-Shot Prompting menyertakan contoh masukan-keluaran demonstratif sebelum mengajukan tugas baru. Pendekatan Chain-of-Thought (CoT) menginstruksikan model bernalar langkah-demi-langkah, secara signifikan mereduksi halusinasi faktual dan memperbaiki akurasi penalaran matematis/logika.